Instrução Técnica

Utilizar o Mega Jumper em Redes Aéreas de Distribuição

ENERGISA/GTCD-IT/Nº222/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
GTCD	Gerência Técnica de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões de Revisão:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Mateus de Sousa Cardoso	EMG/ENF	mateuscardoso@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	10/10/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Utilizar o Mega Jumper em Redes Aéreas de Distribuição

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de utilização do mega jumper em redes aéreas de distribuição, nas empresas do **Grupo Energisa**.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Baixa e Média Tensão – LDBT ou LDMT energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 07 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – de acordo com o trecho que será trabalhado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10
- NR-35

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

UTILIZAÇÃO DO MEGA JUMPER EM REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO

INSTALAÇÃO DO MEGA JUMPER;

1. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

NOTAS:

1. Caso a atividade seja realizada com rede energizada, a equipe deve executar a tarefa preliminar abaixo:

   ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 - Procedimento para execução de tarefas em Linha Viva_contato.

2. É possível a utilização de dois conjuntos de mega jumper em série, desde que as conexões entre eles sejam feitas com o auxílio de cruzeta isolada auxiliar, os cabos devidamente identificados e isolados nos pontos de conexão entre si. Exemplo abaixo:

2. Identificar tamanho do poste e altura a ser instalada a estrutura;
3. Verificar as condições das estruturas onde serão conectadas as extremidados dos cabos do mega jumper;
4. Instalar a cruzeta provisória da linha viva com as chaves fusíveis no poste entre a estrutura e a rede secundaria. Caso não seja utilizada a cruzeta provisória, a equipe deve instalar cordas ou outros dispositivos que exerçam a função de reduzir o peso do cabo do mega jumper na estrutura;

NOTAS:

1. O poste onde serão conectados os cabos do mega jumper deverão estar em prefeitas condições em sua estrutura física;
2. Os condutores da rede de média tensão deverão estar em boas condições e sem emendas no vão onde o mega jumper será concetado;
3. Caso seja utilizada a cruzeta provisória com as chaves fusíveis, deve-se definir o elo fusível que sera utilizado nas chaves fusíveis da cruzeta para chave conforme o ponto alimentador a ser trabalhado e promover sua aplicação ou a lâmina, caso não for utilizar o elo.

5. Realizar a abertura das chaves fusíveis da cruzeta provisória;
6. Iniciar o lançamento dos cabos do mega jumper;
7. A área onde serão lançados os cabos devem ser toda sinalizada com cones e fitas;

NOTA:

1. Para facilitar na atividade de lançamento e recolhimento do cabo e evitar emaranhar os cabos, identificar as pontas dos cabos por cor ou números e fazer a mesma identificação no carretel do Mega Jumper.

8. O Mega Jumper devera ser utilizado com os cabos lançado sobre o solo;

NOTA:

1. Os cabos deverão ser totalmente desenrolados do carretel, mesmo quando utilizados nos comprimentos menores.

9. Deixar no primeiro poste cabo suficiente para que seja possível percorrer o percurso do solo até a cruzeta provisória (base da chave), fazendo um ângulo com o solo de no máximo 90º;
10. Após ter lançado cabo suficiente para o passo anterior, pode colocar a carretilha em movimento no sentido em que será feito a instalação do mega jumper no trecho;

NOTA:

1. Deve-se tomar muito cuidado para evitar que os cabos sejam arrastados pelo chão.

11. Deve-se colocar o veículo ou a carreta em movimento o mais lento possível de acordo que exista um sincronismo entre o cabo que sendo lançado e a velocidade do caminhão, em momento algum o cabo pode ser arrastado, assim que o cabo estiver sobre o solo deve-se com cuidado e sem arrastar, coloca-lo próximo ao pé dos postes junto ao meio fio, de modo a não ocupar muito espaço na rua para não dificultar o trabalho da empreiteira ou a circulação normal do transito;

NOTAS:

1. Para haver um sincronismo de lançamento de cabo com o deslocamento de caminhão, evitando arraste dos cabos, é necessário que a supervisão acompanhe a atividade e tenha uma comunicação efetiva com o motorista do caminhão via rádio VHF;
2. No mega jumper que é montado sobre uma carretinha, existe uma cadeira para o operador, mas essa cadeira não poder se utilizada em nenhum momento caso o conjunto esteja em movimento;
3. Os cones de sinalização devem continuar sinalizando, mesmo que uma área menor da ocupação do solo pelo cabo;
4. Quando o cabo impedir a garagem ou mesmo fechar uma via, deve-se utilizar a proteção para o mesmo ou prender os cabos do mega jumper em cabos de uso mútuo que suportem o peso total, de modo que seja possível a passagem de veículos;
5. Existe proteção para passagem de carros leves (automóveis) para o caso de garagens e para veiculo pesado.

12. Prender os cabos ao poste aonde serão instaladas as cruzetas provisórias ou dispositivos para redução do peso dos cabos do mega jumper, abaixo da rede secundaria. Não utilizar fio ou arame, isso pode evitar que a cruzeta provisória tenha esforço de torção podendo ser danificada com o peso dos cabos, caso seja necessário ancore a ponte da cruzeta provisória na ponta da cruzeta da estrutura.

NOTA:

1. Os cabos do mega jumper devem ser testados periodicamente quanto ao seu isolamento, atravé do ensaio de resistência de isolamento.

13. Realizar a conexão dos cabos do mega jumper conforme faseamento previamente definido e identificado através de cores ou números, nas duas extremidades do trecho trabalhado;
14. Aterrar as muflas dos cabos do mega jumper em uma das suas extremidades;

NOTAS:

1. O equipamento possui malhas de aterramento e blindagem que deverão ser conectadas ao seu condutor de tração e ao condutor neutro da LDBT. As malhas deverão estar fechadas entre si e conectadas ao neutro/aterramento da rede em somente uma das extremidades. Nos casos onde houver ausência do condutor neutro em LDBT, rural, utilizar o conjunto de aterramento temporário para compor essa ligação;
2. A segunda extremidade do cabo isolado também pode ser aterrada, desde que atenda ao item 6.2.10.6 da ABNT NBR 14039-2005 – Instalações elétricas de média tensão de 1 KV a 36,2 KV;
3. O mega jumper, quando instalado em LDMT's na zona rural ou regiões periféricas, recomenda-se realizar medição de estratificação do solo para estudo de confecção de malha de aterramento para garantirmos o devido funcionamento do equipamento.

15. Instalar o cabo protegido ou bay pass da linha viva na parte superior de cada chave da cruzeta provisória, nas extremidades do trecho que irá se conectar a LDMT;

16. Confirmar que as chaves das cruzetas provisórias estejam abertas e com a lamina ou o elo fusível adequado (este fusível pode ser até de 200 amperes), e confirmar o faseamento;
17. Conectar o cabo protegido ou bay pass a rede em ambas as extremidades do trecho;
18. Comunicar ao COI o termino da instalação do mega jumper e solicitar autorização para manobrar a rede transferindo a carga;
19. Fechar as chaves da cruzeta provisória instalada no inicio do trecho;
20. Fechar as chaves da cruzeta provisória instalada no final do trecho quando for o caso de uso da chave;
21. Comunicar ao COI que os cabos do mega jumper estão energizados e solicitar a autorização para seccionar o trecho a ser trabalhado;
22. Seccionar o trecho a ser trabalhado e impedir a reenergização;
23. Testar o trecho do mega jumper para confirmar a presença de tensão utilizando o detector de tensão;
24. Testar o trecho a ser trabalhado para confirmar a ausência de tensão utilizando o detector de tensão;
25. Realizar o aterramento temporário com equipotencialização das fases na rede primaria a ser trabalhada e sinalizar;
26. Comunicar ao COI o inicio dos trabalhos de manutenção do trecho bay passados pelo cabos do mega jumper;

27. Durante a execução do serviço, no mínimo, 2 (dois) colaboradores devem frequentemente monitorar as condições no trecho em que o cabo esta lançado, prevenindo desta forma a ocorrência de situações imprevistas que podem vim a colocar em risco as equipes e terceiros e/ou danificar os cabos do mega jumper. Em situações onde a passagem de transeuntes seja grande, esta quantidade deve ser consideravelmente aumentada. Deve-se garantir que não haja contato de pessoas não autorizadas com os cabos do mega jumper;

DESINSTALAÇÃO DO MEGA JUMPER;

1. Após o término dos trabalhos de manutenção no trecho seccionado, deve-se:
2. Comunicar ao COI o termino dos trabalhos de manutenção do trecho desligado;
3. Confirmar se todos os eletricistas estão solo;
4. Retirar o aterramento temporário da rede primaria;
5. Solicitar ao COI a autorização para energizar o trecho trabalhado;
6. Conectar o trecho trabalhado da rede elétrica nos pontos onde houve os seccionamentos, fechando em paralelo com o mega jumper;
7. Realizar a energização do trecho que foi trabalhado;
8. Abrir as chaves da cruzeta provisória instaladas em ambas às extremidades do trecho;
9. Testar o trecho que foi trabalhado para confirmar a presença de tensão utilizando o detector de ausência tensão, neste momento o mega jumper já não está ligado eletricamente à rede;
10. Desconectar o bay pass da linha viva conectado da cabeça da chave até a rede em ambas as extremidades do trecho;
11. Retirar os cabos do mega jumper conectados as bases das chaves nas extremidades do trecho;
12. Desconectar o aterramento das muflas na extremidade onde foi conectado;
13. Retirar os cabos da carretilha ou pontas para que ela esteja livre para começar o recolhimento;
14. Recolher os cabos do mega jumper para o carretel. Durante este recolhimento deve ser removido com uso do pano seco, qualquer líquido, graxa, lama ou outras substâncias que estejam presentes no isolamento externo do cabo, que deve ser guardado seco e limpo. Os operadores devem estar obrigatoriamente utilizando luvas de vaqueta ou de raspa;

NOTA:

1. Deve-se tomar muito cuidado para evitar que os cabos sejam arrastados pelo chão.

15. Desinstalar as cruzetas provisórias com as chaves;
16. Comunicar ao COI o termino do serviço de retirada do mega jumper, preferencialmente via radio ou outro meio de comunicação;
17. Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa;

NOTA:

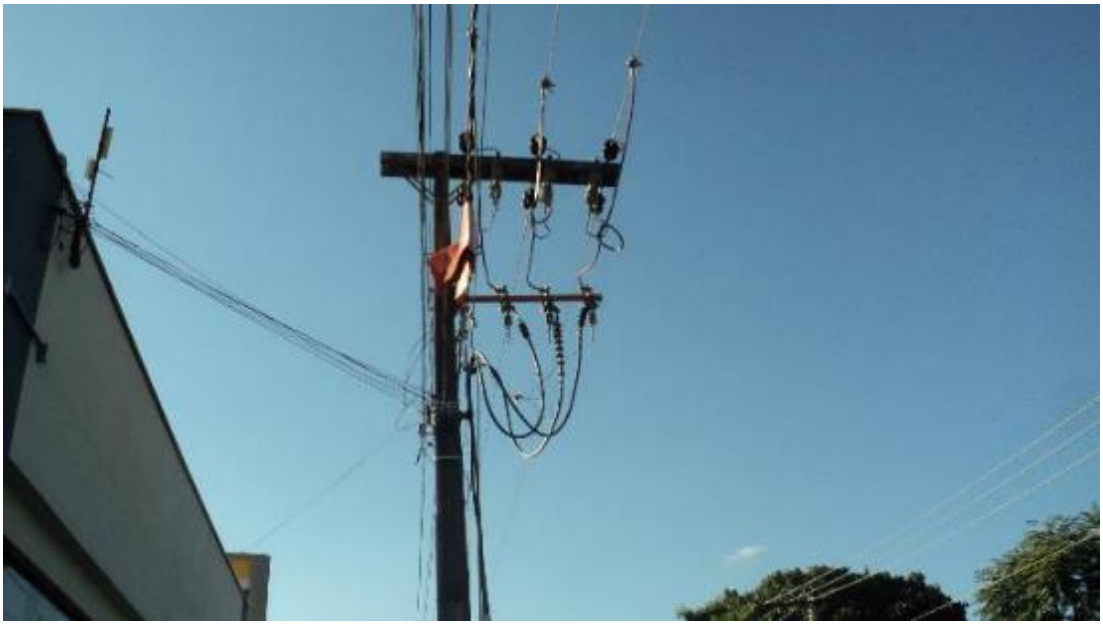
1. Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;
2. Conforme APR deve-se testar a ausência de tensão do trecho de LDBT que deverá ficar energizado ou desligado durante os trabalhos, como também as medidas preventivas para minimizar os riscos conforme caso a caso.

Anexo I

OUTRAS FORMAS DE UTILIZAÇÃO E CONEXÃO DO MEGA JUMPER

Situação com a utilização da chave fusível

Fixar o cabo isolado o mais próximo da base da chave, diminuindo assim os esforços exercidos na cruzeta provisória



Instalação da cruzeta provisória

Travessia aérea do Mega Jumper em cruzamentos (esquinas e ruas)

5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Equipamento de Proteção Individual – EPI	07
Caixa de Ferramentas Padrão Energisa	07
Prancheta ou Tablet para anotações	01
Máquina Fotográfica	01
Cones de Sinalização	Neces.
Escadas de extensão	Neces.

Balde de lona para içar ferramentas	Neces.
Vara de Manobra	Neces.
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	Neces.
Cobertura rígida para condutores isolada	Neces.
Cobertura circular isolada	Neces.
Manta para cobertura isolada	Neces.
Veículo com cesta aérea isolada	Neces.
Talha com tirante de nylon e correria de couro ou moitão isolado	Neces.
Jumper isolado sem proteção (chave fusível com lâmina) – quando instalado no tronco	Neces.
Lençol isolante com abertura	Neces.
Lençol isolante sem abertura	Neces.
Cruzeta provisória de LV para instalar as chaves	Neces.
Plataforma de proteção de cabos para passagem de automóveis, tamanho 700 x 1000 mm , vão dos cabos altura 70 mm, chapa 6,3 mm nervurada	Neces.
Plataforma de proteção de cabos para passagem de caminhões, tamanho 700 x 1000 mm, vão dos cabos altura 70 mm, chapa 9,5 mm nervurada	Neces.
Kit de carretilhas para cabos 32,1 mm	Neces.
Chave faca / Chave fusível temporária	Neces.
Suporte para aterramento MT em chave fusível base C	Neces.
Conjunto de aterramento BT	Neces.
Conjunto de aterramento MT	Neces.
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	Neces.
Caminhão guindauto (munck)	Neces.
Mega jumper	Neces.
Jumper isolado sem proteção (chave fusível com lâmina) – quando instalado no tronco	Neces.

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	07/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		